

제목

Operation Seoul

실제 장소 기반 미션 메모형 야외 방탈출 서비스

문제 정의

- 일반 관광 앱은 장소 정보 제공에 머무르는 경우가 많다.
- 사용자가 직접 이동하고 판단하는 몰입형 경험이 부족하다.
- 장소 데이터와 AI를 활용해 콘텐츠 제작 효율을 높일 필요가 있다.

서비스 목표

- 실제 장소를 사건의 단서 공간으로 활용
- 지도 이동, 도착 판정, 퍼즐, 단서, 최종 추리 연결
- 관리자 검수 기반 AI 에피소드 생성 지원
- 리뷰, 커뮤니티, 랭킹, 챌린지로 지속 사용 유도

사용자 흐름

1. 로그인
2. 에피소드 선택
3. 사건 브리핑
4. 지도 이동
5. 도착 판정
6. 퍼즐 풀이
7. 단서 확인
8. 최종 추리
9. 클리어 리포트

시스템 구조

- Front-End: Vue 3, Pinia, Vue Router, Axios
- Back-End: Spring Boot, Spring Security, JWT, MyBatis
- DB: MySQL
- External: TourAPI, Kakao Local/Map, Tmap
- AI: Gemini

핵심 기능

- 공개 에피소드 목록/상세
- 지도 기반 장소 탐색
- GPS/devMode 도착 판정
- 퍼즐과 힌트
- 단서/증거/용의자 해금
- 최종 추리와 정답 제출
- 클리어 리포트와 리뷰

관리자 기능

- 회원 관리
- 리뷰 관리
- TourAPI/Kakao Local 후보 조회
- Gemini 초안 생성
- DRAFT 검증
- 공개 준비도 확인
- PUBLISHED 전환

DB 설계

- `users`: 사용자/권한
- `episodes`: 에피소드
- `mission\_spots`: 조사 장소
- `puzzles`, `puzzle\_hints`: 퍼즐
- `case\_suspects`, `case\_evidences`: 미션 파일
- `user\_episode\_progress`: 진행 기록
- `region\_question`, `region\_answer`: 커뮤니티
- `episode\_reviews`, `rankings`, `challenges`: 후속 활동

외부 API와 AI

- TourAPI: 장소 후보 수집
- Kakao Local: 주변 후보 보강
- Kakao Maps: 지도 UI
- Tmap: 길찾기
- Gemini: 에피소드 초안 생성
- 모든 AI 결과는 관리자 검수 후 공개

보안과 게임 규칙

- JWT 인증
- 관리자 API 권한 분리
- 비활성 계정 차단
- 최종 장소 내부 필드 미노출
- 운영 비밀값 환경변수 관리
- 개발용 도착 판정 운영 분리

구현 성과

- 핵심 플레이 루프 구현 완료
- 관리자 생성/검수 흐름 구현 완료
- 커뮤니티/리뷰/랭킹/챌린지/추천/코칭 MVP 구현
- Backend compile, Frontend build 통과
- 커뮤니티 게시물 등록 오류 수정 및 검증 완료

한계와 개선

- OAuth 로그인 미구현
- 쿠폰 지급 로직 미구현
- 실제 현장 GPS 검증 필요
- AI 초안 품질은 관리자 검수 필수
- 향후 운영 대시보드와 실기기 테스트 강화

Operation Seoul은 실제 장소 데이터와 게임형 추리를 결합해 관광/탐방 경험을 미션 기반 콘텐츠로 확장했다. 핵심 MVP는 구현되어 있으며, 현장 검증과 운영 기능 보강을 통해 실제 서비스 수준으로 발전시킬 수 있다.